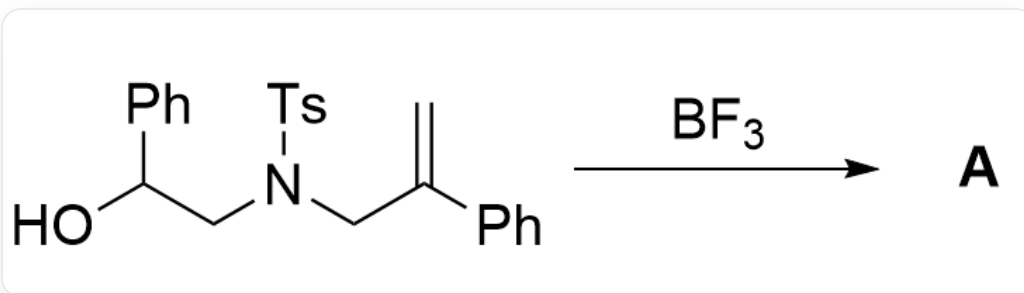


题目

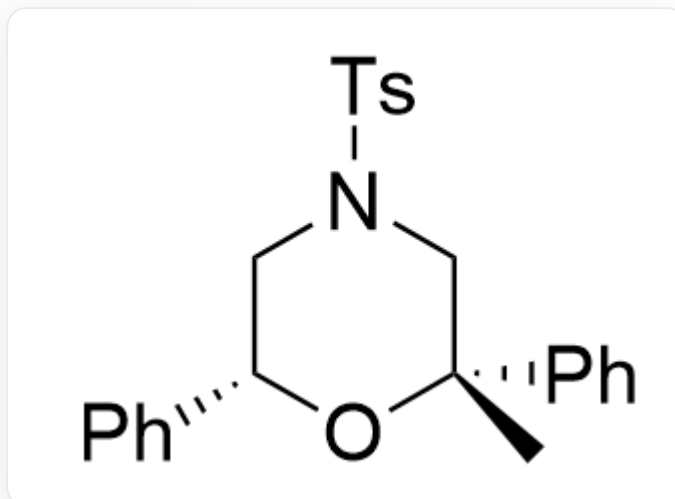


OC(C1=CC=CC=C1)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)CC(C3=CC=CC=C3)=C>FB(F)F>[A], **A**是反应产物

已知 **A** 中有四个环。不考虑对映异构的情况下，试写出 **A** 的结构式。

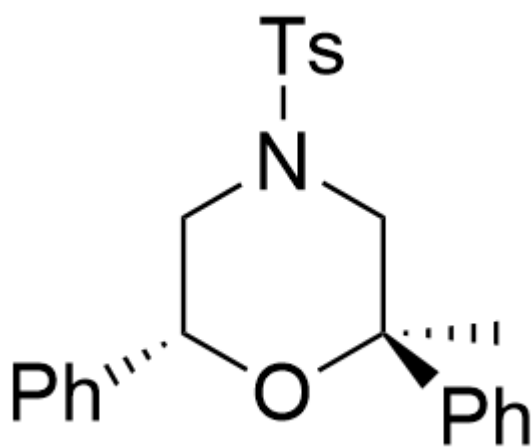
A. 其他选项均不正确

B.



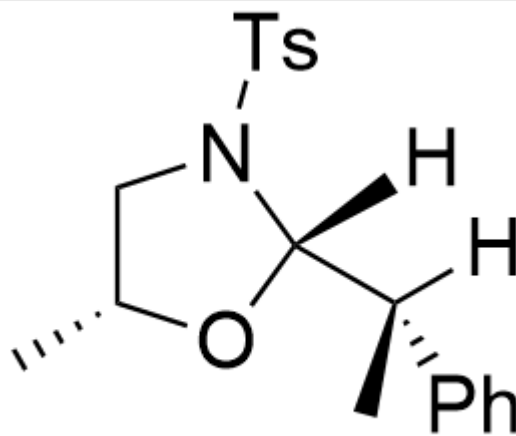
C[C@@]1(C2=CC=CC=C2)O[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C1

C.



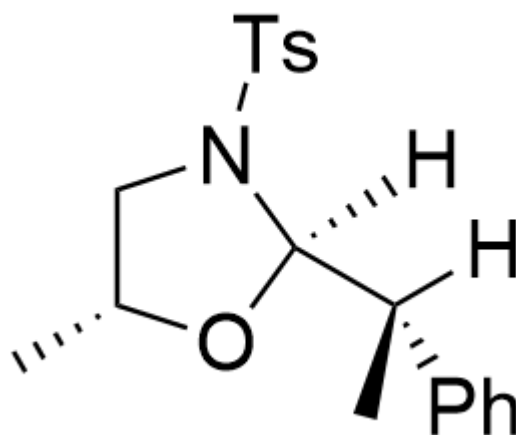
C[C@]1(C2=CC=CC=C2)O[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C1

D.



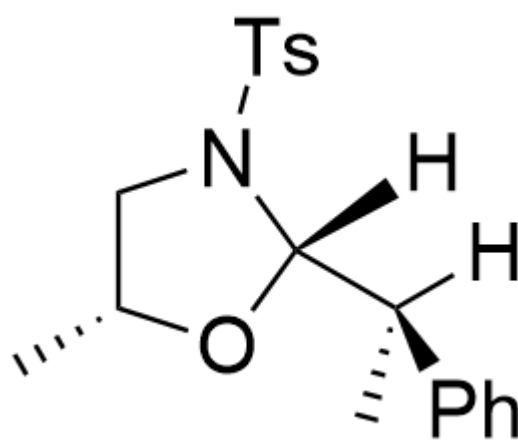
C[C@@H]1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)[C@]([H])([C@@](C)(C3=CC=CC=C3)[H])O1

E.



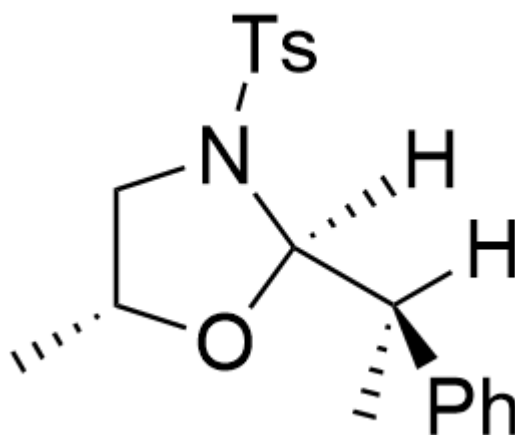
clipboard_image_1753890900523

F.



C[C@@H]1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)[C@]([H])([C@](C)(C3=CC=CC=C3)[H])O1

G.



C[C@@H]1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)[C@@]([H])([C@](C)(C3=CC=CC=C3)[H])O1

答案

正确答案: **B**

详细解析

由 **A** 中有四个环的提示可知该反应额外成了一个环

CHECKPOINT

1 PTS

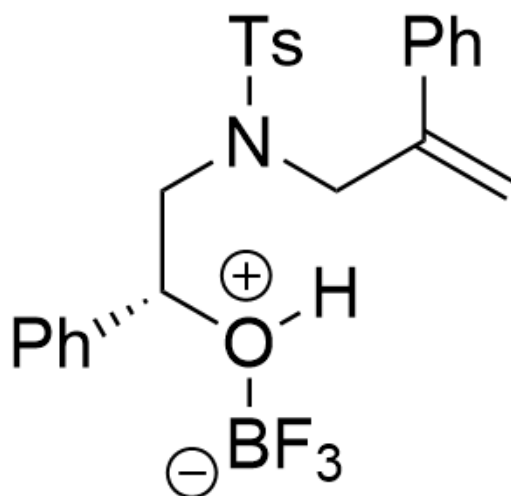
由 **A** 中有四个环的提示可知该反应额外成了一个环

BF_3 是路易斯酸，首先与羟基配位，增强氢的酸性

CHECKPOINT

1 PTS

BF_3 是路易斯酸，首先与羟基配位，增强氢的酸性



C=C(C1=CC=CC=C1)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C[C@@H](C3=CC=CC=C3)[O+][B-](F)(F)F)[H]

CHECKPOINT

1 PTS

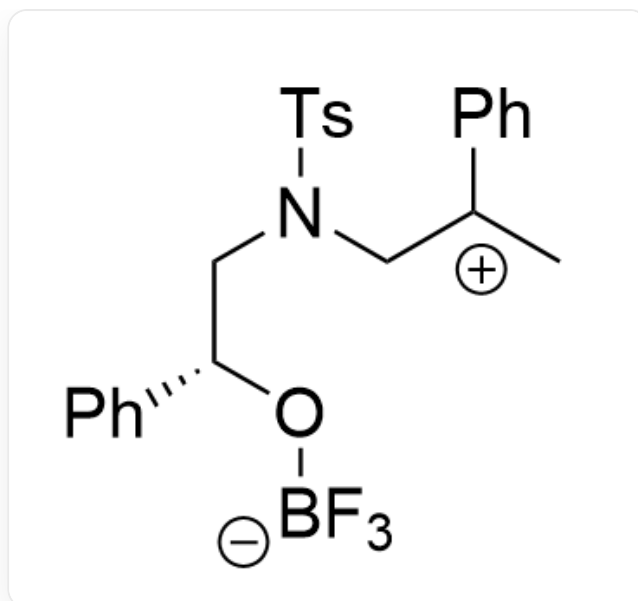
中间体1: C=C(C1=CC=CC=C1)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C[C@@H]

接着双键质子化形成稳定的碳正离子

CHECKPOINT

1 PTS

接着双键质子化形成稳定的碳正离子



C[C+](C1=CC=CC=C1)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C[C@@H](C3=CC=CC=C3)O[B-](F)(F)F

CHECKPOINT

1 PTS

中间体2: C[C+](C1=CC=CC=C1)CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C[C@@H](C3=CC=CC=C3)O[B-](F)(F)F

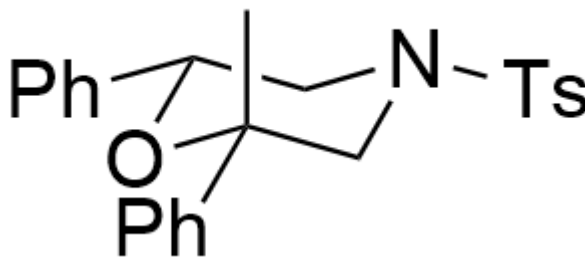
由于该分子内六元环成环较为迅速，且该碳正离子比较稳定，因此不考虑发生重排

CHECKPOINT

1 PTS

由于该分子内六元环成环较为迅速，且该碳正离子比较稳定，因此不考虑发生重排

苯环在平伏键时体系总的排斥最小，因此倾向于形成以下构象，其中苯基与对甲苯磺酰基均位于平伏键，甲基处于直立键



C[C@@]1(C2=CC=CC=C2)O[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C1

CHECKPOINT

1 PTS

苯环在平伏键时体系总的排斥最小

CHECKPOINT

1 PTS

最终产物: C[C@@]1(C2=CC=CC=C2)O[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C1